敏捷会议纪要-2025.10.13周一

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间：**2025 年 10 月 13 日 8:30-9:30
> 1.2 **会议地点：**设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、徐正玲、刘念、吴俣、董如明、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

二、章节纪要

1. 会议开场与人员确认
   会议开始，发言人确认参会人员是否到场，并提及吴宇和刘艳相关事项。期间有人接电话，讨论稍作等待。随后明确当前发言顺序，允许部分人员提前离开。
2. 管廊排产与施工进度数据需求
   讨论广兰项目管廊的排产情况，强调需要掌握每个工区的管子数量、已安装量、未排产量等具体数据，以便判断材料到位情况和施工状态，避免仅依赖准口数导致信息不清晰。
3. 吴宇工作任务安排
   明确吴宇在第四季度的工作任务，包括小型模块化裁缝项目无关、切力机项目延后、需收集影像资料，以及参与十大新技术宣传片和技术中心中英文宣传片制作等事项。
4. 刘倩负责的研发课题分配
   向刘倩布置多个研发课题，包括小型模块拆分设计研究、纹身视频API研究、硬件采购方案优化，以及支架库和阀门材料代码库建设等任务，明确后续协作人员与工作方向。
5. 支架与阀门材料代码库建设
   重点讨论建立公司级的支架和阀门材料代码库的必要性，指出当前设计中存在大量未标准化的问题，要求制定规则流程并由数据组执行，同时以河南金刚项目为试点推进阀门数据库建设。
6. AI表格与系统集成管理创新
   探讨钉钉AI表格与穿云、ERP等系统的数据同步问题，提出将AI表格作为统一入口实现多平台联动，提升数据一致性与工作效率，并推动材料编码与ERP出入库的自动关联。
7. 基于IDF的工序快速划分与算法研究
   提出通过算法对IDF图纸进行快速解析，实现管廊、副塔、地面泵组等工区的自动划分，目标是生成优先采购清单，提高物资调度效率，并结合模型对比持续优化算法性能。
8. 企业服务号注册与数字化推送机制
   讨论注册企业级微信服务号的可行性，对比个人账号差异，明确其年费成本更高但具备更强的推送能力，计划借鉴智慧医院模式实现施工任务状态自动通知各队长。
9. 预制焊缝判定技术与拓扑图生成
   深入探讨基于ISO电子落图的手动规则下预制焊缝自动判定技术，提出通过绑定焊缝与构件关系生成唯一码，并构建管道拓扑结构图，从而支持自动化编号反写入系统。

10. PID与单线图元素识别及AI训练策略
    部署智慧焊接相关的AI识别任务，要求先集中训练阀门、法兰等关键元素的图像识别能力，打通流程后建立SOP，利用闲置人力批量标注数据，为后续模型训练提供基础。
11. 排产单到派工单的流程优化
    强调排产单必须转化为派工单，计划将周期从七至十天缩短为三天左右，逐步过渡到每日任务安排，并基于现场实际领料频率优化材料合并与配送逻辑。
12. 可安装排产实时状态监控机制
    提出建立实时监控机制，通过焊接日报识别哪些管线已开始安装，触发后续材料补排流程，并分析复杂工区如设备口、复塔管线的实际施工进展，确保前后端协同。
13. 模块可视化模拟与智能加工基地建设
    决定由张军牵头开展模块建造过程的可视化模拟，涵盖设计、加工、建造全流程；同时规划在项目部部署触摸屏终端，实现焊口查询、材料单打印等功能，支持智能化现场管理。
14. 焊缝变更数据分析与图神经网络建模
    要求完整记录每条管线从设计到实际施工过程中焊缝的变化（增、减、变更），建立高质量数据集，用于训练图神经网络模型，重点分析直管长度与焊缝数量的关系规律。
15. 管道重量数据库与无人运输应用场景
    启动管道重量统一数据管理研究，目标是建立材料代码对应的重量库，支撑未来机器狗、无人机等无人设备运输材料的可行性分析，同时服务于成本测算与出海打包作业。
16. 现场安装状态跟踪与综合报表输出
    要求尽快输出包含拍摄、焊接、支架、阀门等各项安装状态的综合报表，明确各管线实际安装进度，结合照片与日报验证完成情况，为管理层提供可视化决策依据。
17. 仓管排产现状与工序拆分调整
    回顾丙胶纸和灌区的排产结果，指出其他工区因材料匹配不足或跨路问题未能排产，决定对管廊单元工序进一步拆分，并搭建状态表单供现场更新，确保排产准确性。
18. 下游管线通行性分析与算法优化
    介绍内管廊下游管线的拓扑分析方法，计算可通行寸径，并讨论如何根据工序编号判断跨工区管线归属，提出正向与反向遍历算法时需避免材料重复使用的问题。
19. 排产榜单筛选原则与实施方式
    建议排产时优先选择法兰段比例适中的管线，避免极端长短分布，初期采用Excel手动操作，待川云系统功能完善后再迁移，确保派工单合理性与可执行性。
20. 人员返岗安排与组织关系协调
    讨论刘主任希望返岗的情况，明确其组织关系隶属马来国外销售部，需经李静协调处理，考虑到签证与出国时间不确定，暂不安排具体岗位，避免资源闲置。

三、总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议主要围绕多个研发课题、项目排产、材料管理、数据系统建设及现场施工状态监控展开，讨论了包括模块化设计研究、管廊与设备口排产算法优化、材料编码与数据库建立、AI表格与系统联动、预制焊缝判定技术、管道重量数据管理、可视化模拟及智能加工基地建设等议题。重点强调通过算法和数据分析提升排产效率、实现材料优先采购清单生成、构建企业级服务号推送施工状态，并推动技术研发从人工判定向自动化、智能化转变。

一、研发课题与技术研究

模块化设计与拆分研究

- 针对马来西亚项目开展小型模块的拆分设计研究。
- 基于现有装置和管廊结构进行模块拆分方案制定。
- 明确拆分后所需注意的技术要点和资源配置。

算法与排产优化研究

- 开发基于IDF数据的快速工序划分算法，区分内管廊、副塔、地面泵组三类工区。
- 实现第一时间生成优先采购清单，提升物资响应速度。
- 对比算法输出与实际模型差异，持续优化算法逻辑。
- 推动排产周期由7–10天向3天单元过渡，最终实现每日任务派工。

预制焊缝自动判定技术

- 建立基于ISO电子落图的手动规则下预制焊缝判定方法。
- 落图时仅标记焊口位置，不进行预支/现场判定。
- 为每个焊缝与构件生成唯一编码，解决公共区域管件重复绑定问题。
- 利用提示机制区分相同编号管件（如弯头、三通）的不同实例。
- 构建管件-直管-焊缝之间的拓扑关系图，支持自动生成初级预制规则。
- 支持无IDF情况下的排查能力，增强系统独立性。

AI图像识别与训练体系构建

- 开展PID图与单线图元素识别研究，重点识别阀门、法兰、焊缝等关键部件。
- 训练AI模型前需先打通流程，明确是否使用统一模型或分项模型。
- 制定SOP操作规范，组织非技术人员参与大规模图像标注工作。
- 每日定量输出训练样本，确保模型持续迭代更新。

可安装排产实时状态分析

- 监控现场焊接日报，识别哪条管线已开始安装。
- 触发现场安装状态登记，形成川云平台上的动态状态表。
- 分析已开工管线的后续拓扑可行性、工作量分布及焊工分配建议。
- 特别关注管廊设备口、复杂管线等特殊区域的实际施工进展。

焊缝变更数据集建设

- 以管线为单位记录原始焊缝数量与实际完成焊缝的数量变化。
- 记录增口、减口、变更口等所有变动原因，建立完整数据链。
- 为图神经网络提供前期训练数据集，支撑未来智能算法生成。

- 区分设计未变情况下因施工工艺导致的焊缝差异，深入分析成因。
- 建立不同长度直管与焊缝数量的对应关系模型，预测分口概率。

二、材料与数据库建设

材料编码体系建设

- 建立公司级支架、阀门、仪表等材料代码库，统一EP3D标准。
- 阀门编码需结合厂家访问图，提取类型、阀体、阀杆、填料等参数。
- 不同标准（国标、API）下的同一规格阀门视为不同材料代码。
- 收集项目中使用的各类阀门图纸，逐步完善数据库覆盖范围。
- 编码过程中考虑子表单机制，兼容多厂家供应场景。

管道重量统一数据管理

- 建立全品类管道及管件的单位重量与面积数据库。
- 数据按标准、材质、公称直径、壁厚等级分类管理。
- 支撑预算自动生成、费用测算、出海打包及无人运输调度。
- 参考马来项目打包算法，整合至当前系统中。

ERP与钉钉系统联动

- 实现钉钉AI表格与川云、ERP系统的双向数据同步。
- 材料编码信息可在ERP出入库环节追溯，反馈至钉钉端。
- 将AI表格作为多系统集成入口，提升数据一致性与操作效率。

三、项目执行与现场管理

广南项目穿管排产管理

- 当前排产涉及丙胶纸和硅两类材料，确认其具备安装条件。
- 统计各工区可排产管子总数、已排数量及剩余未排部分。
- 排产依据为材料是否到位，只要有焊口两侧材料到齐即可排入。
- 提供每条管线总寸径、可通行寸径、已排产寸径的状态明细。
- 注意避免正反向计算时材料重复使用，需合并算法一次性运行。

地面泵组与工区划分

- 明确地面泵组为独立工区，需单独进行排产判定。
- 小撬块可在地面预制完成后整体推进，作为额外课题处理。
- 结合现场施工顺序，优先划分并排产关键区域材料。

施工状态监控与报表生成

- 建立阀门、支架、焊接、拍片等各项作业的安装状态表。
- 实时掌握各管线是否已开始安装，以及配套部件安装进度。
- 要求现场定期上传设备安装状态照片，直至具备P20条件。
- 下周起在会议中正式展示状态表，推动闭环管理。

四、系统与平台建设

企业服务号与小程序开发

- 以永宁重工名义注册企业级微信服务号，区别于个人账号。
- 开发小程序形态，向队长推送当日排产任务与工作状态。
- 借鉴智慧医院模式，实现缴费、报告、提醒等自动化推送逻辑。
- 服务号用于施工管理而非简单日报查看，提升实用性。

智能加工基地建设

- 在现场部署可触摸屏幕终端，支持自助查询、打印采样单等功能。
- 用户可自行操作获取所需信息，减少人工干预。
- 由张威牵头负责，董明团队配合实施。

模块可视化模拟

- 由张军牵头开展模块化建造的数字化模拟与影像记录。
- 内容涵盖项目介绍、模块构成、详细设计、加工过程、建造模拟等六个章节。
- 整理实验数据与方案文档，形成完整演示材料。

五、组织与资源协调

数据组职能调整

- 将数据组部分人员分离出来，专职负责材料库、焊缝库、支架库等基础数据建设。
- 设定统一规则与流程，将重复性工作交由数据组执行。
- 强调此类工作具有研发属性，需高标准推进。

人力资源调配

- 利用机关闲置人员参与AI训练标注工作，每人每日定量完成任务。
- 新员工刘主任拟安排至数据组短期协助，因其为正式员工便于管理。
- 明确陈鑫为非正式员工，无社保待遇，岗位安排受限。

待办

- 吴宇收集切力机的影像资料
- 技术中心在公司会议上讲解十大新技术，吴宇配合准备相关内容
- 刘倩研究小型模块化拆分设计，结合宁波院马来西亚项目进行分析
- 吴宇与潘总共同研究基于扑打系统的高显存硬件方案，参考B站类似配置
- 徐振林与刘念配合建立支架材料代码库及EP3D库，制定规则和流程
- 刘练研究阀门材料编码方法，从厂家访问图中提取参数并建立公司阀门库
- 刘练牵头制定AI训练SOP，组织人员进行大规模元素识别训练
- 张军牵头负责模块可视化模拟工作，整合项目、装置、设计及建造信息
- 张飞负责智能加工基地可触摸屏幕功能开发，支持现场查询焊口和打印材料单
- 数据组以短线为单位记录排产未焊接表单中焊缝变化情况，包括增口、减口、变更口
- 管理创新研究室建立数据分析体系，监测设计不变情况下现场预制焊缝差异原因
- 徐建平根据已有算法建立管道重量理论数据库，并绑定至材料代码系统
- 董面团队下周内输出当前拍片、焊接、支架安装、阀门安装的状态表
- 陈德辉优化排产算法，加入是否穿管判断条件并筛选可排产管线
- 阿辉团队拆分管廊单元工序，更新状态表单后由现场统一更新管廊状态

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299